

效率，实现资源优化。其中，状态感知是通过不同种类传感器感知物质世界的运行状态；实时分析是通过工业软件实现数据、信息、知识的转化；科学决策是通过大数据平台实现异构系统数据的流动与知识的分享；精准控制和执行是通过控制器、执行器等机械硬件实现对决策的反馈响应。从微观角度来讲，通常 CPS 是通过在物理系统中嵌入计算与通信内核，实现计算过程（Computation Processes）与物理过程（Physical Processes）的一体化。计算过程与物理过程通过反馈循环方式相互作用，实现嵌入式计算机与网络对物理过程可靠、实时和高效的监测、协调与控制。从宏观角度而言，CPS 可理解为，由运行在不同时间和空间范围的异步、异构系统组成的具备感知、决策和控制等能力的混合系统。各个子系统之间通过基于有线或无线通信技术组成的网络相互协调工作，做到对物理系统的实时感知、远程协调、精确控制等。

CPS 系统物理、信息空间关系如图 21-1 所示。

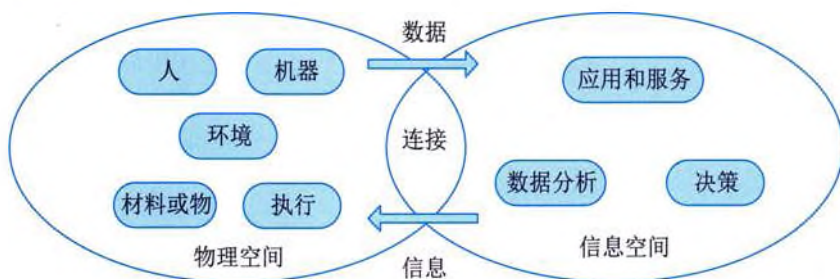


图 21-1 CPS 系统物理、信息空间关系

3. CPS 与物联网关系

通过前述可知，CPS 是计算、通信与物理过程的综合。CPS 系统的构建使得物理系统具有计算、通信、精确控制、远程合作和自治等能力，并通过互联网络组成各种自治控制系统和信息服务系统，实现物理空间与虚拟空间的有机协调。

CPS 与物联网有类似的能力，但 CPS 更强调循环反馈，要求系统能够在感知物理世界之后通过通信与计算再对物理世界起到反馈控制作用。物联网可以看作 CPS 的一种简约应用，或者说，CPS 让物联网的定义和概念明晰起来。

21.2 信息物理系统架构

21.2.1 CPS 分层架构

CPS 可划分三级，即单元级、系统级、系统之系统级（System of Systems, SoS）。它们之间是一种递进、扩展关系。单元级 CPS 可通过组合与集成，如通过 CPS 总线等互连成为更高级 CPS（即系统级 CPS）。系统级 CPS 可通过工业云、工业大数据等平台构建成 SoS 级 CPS（即系统之系统级 CPS），以提供如企业级层面的数字化运营等服务。CPS 系统三级模型如图 21-2 所示。

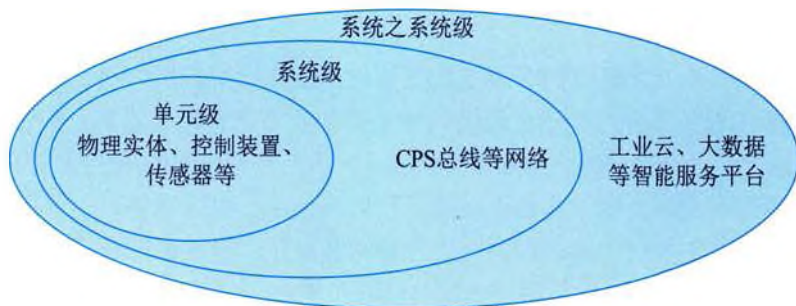


图 21-2 CPS 系统三级模型

1. 单元级

单元级 CPS 是具有不可分割性的 CPS 最小单元。单元级 CPS 可以是一个部件或一个产品，通过特定硬件（如具备传感、控制功能的机械臂、传动轴承等）和软件（如嵌入式软件等）构成的“感知-分析-决策-执行”数据闭环系统，具备可感知、可计算、可交互、可延展、自决策的功能。单元级典型应用如智能轴承、智能机器人、智能数控机床等。单元级 CPS 示例如图 21-3 所示。

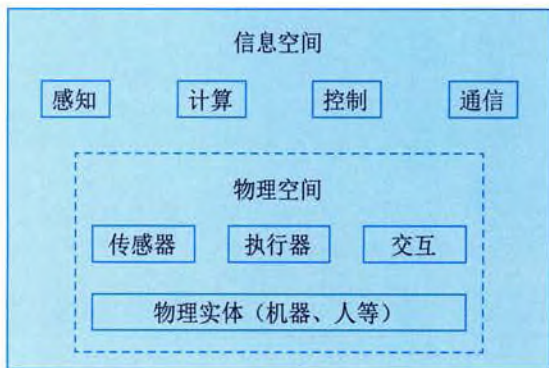


图 21-3 单元级 CPS 示例

2. 系统级

系统级 CPS 是由单元级的 CPS 和跨越不同单元级 CPS 的网络共同构成的有机组合体，其中多个 CPS 最小单元（即单元级 CPS）通过工业网络（如工业现场总线、工业以太网等）连接在一起，实现更大范围、更宽领域的自动流动，以构成智能生产线、智能车间、智能工厂，从而实现多个单元级 CPS 的互联互通和互操作，进一步提高制造资源优化配置的广度、深度和精度。系统级 CPS 示例如图 21-4 所示。

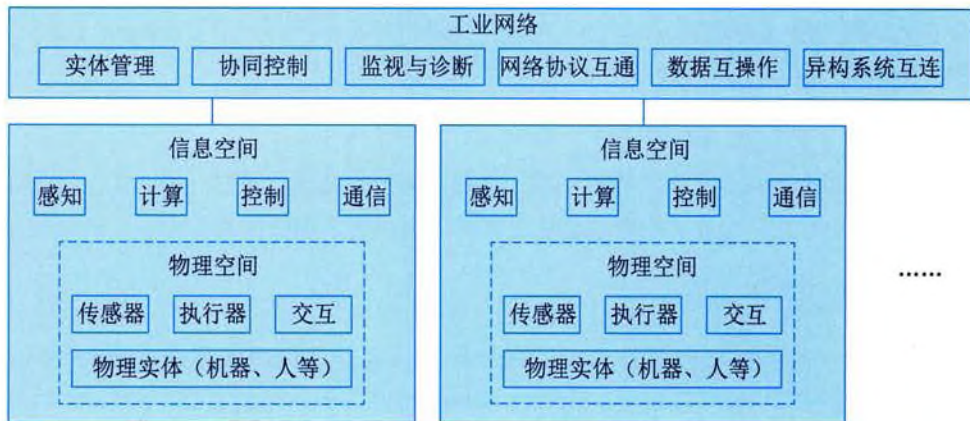


图 21-4 系统级 CPS 示例